

期望方差与抽样误差

第018单元 一批记录究竟提供了多少证据

同一个模型评估两次，一次平均损失1.7，一次2.3。它的表现真的变化了吗？另一个人把8条记录各复制8次，得到64行数据，再说“标准误缩小了”。行数相同的小批次为什么可能有完全不同的不确定性？本讲始终围绕这个问题：为什么一个小批次或一次运行不能代表全部情况。

先修017的离散部分，包括概率质量、独立抽样和有限概率求和。先修链中的007提供求和、平方与平方根，003提供函数、循环和测试。本文先完全使用有限模型，不要求提前掌握积分。第十三节连续补充需先学010与017连续部分，可以在离散主线完成后再读。本讲不预设统计检验、置信区间或深度网络训练知识。

我们冻结一个假想预测规则，再给每个新样本记录一个非负损失 X 。它只有0、2、6三个可能值，概率分别为1/2、1/4、1/4。单位暂称“损失单位”；它不是某个真实模型的评估。计算机生成方法是均匀抽4个编号之一，对应数值0、0、2、6。两个编号的值同为0，不能去重后对三个数均匀抽样。

一 期望是用概率加权的总体摘要

对有限取值 x_1 到 x_k ，记 $p_j = P(X=x_j)$ ，要求 p_j 非负、总和为1。期望或总体均值记 $\mu = E[X]$ ，定义为：

$$\mu = E[X] = \sum_{j=1}^k x_j p_j.$$

权重不是“这一次实际出现的次数”。总体均值由假定分布确定，即使尚未抽到任何数据也可计算。本例 $\mu = 0 \times 1/2 + 2 \times 1/4 + 6 \times 1/4 = 2$ 。若重复抽样频率接近这些权重，实际平均就可能接近2；为什么以及在什么条件下会接近，要在后面证明，不能把定义直接当作有限样本保证。[1]

期望不一定是最常见值，也不一定是可能取值。这里最常见值是0，期望却是2。若 B 只取0与1且 $P(B=1)=1/4$ ，则 $E[B]=1/4$ ，但任何一次 B 都不会是1/4。 $E[B]$ 描述事件发生比例的目标，不是“预测下次出现一个四分之一”。

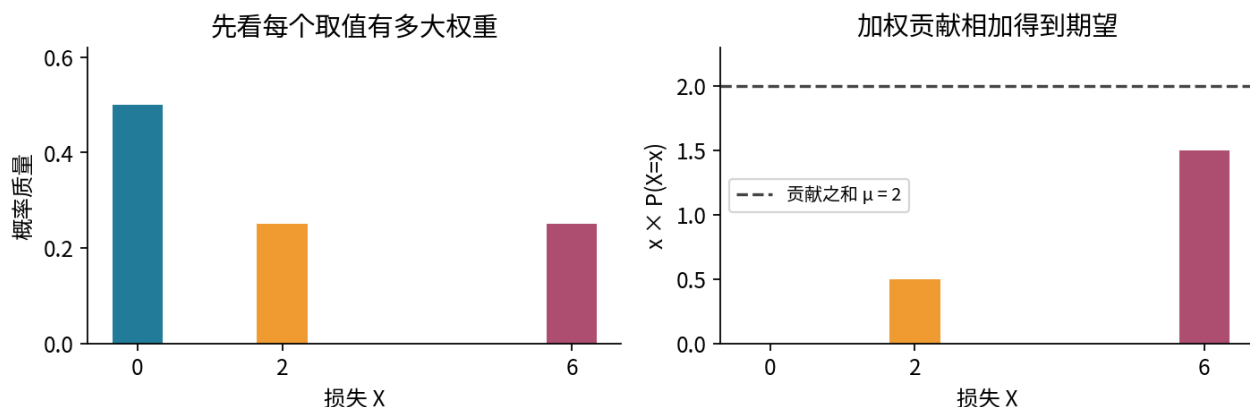


图1 左图是损失分布，右图是各取值对期望的加权贡献。0出现最多，却对加权和贡献0；6只占四分之一，却贡献1.5。虚线高度2表示右侧贡献之和，不是某一柱的概率。

如果变换数值 $Y=g(X)$ ，仍可沿原分布计算 $E[g(X)]=\sum g(x_i)p_i$ ，不必重新列出Y的分布。但必须先作用g再加权。本例 $E[X^2]=0+4/4+36/4=10$ ，而 $(E[X])^2=4$ 。把平均值送入非线性函数，与把每个样本送入后再平均，通常不同；均值损失也不能随意换成均值预测的损失。

二 线性期望不要求独立

设同一次随机实验还产生Y，联合权重记 $p(x,y)$ 。常数a、b、c不是随机量。把有限联合求和拆开：

$$\begin{aligned}
 E[aX + bY + c] &= \sum_{x,y} (ax + by + c)p(x,y) \\
 &= a \sum_x x \sum_y p(x,y) + b \sum_y y \sum_x p(x,y) + c \\
 &= aE[X] + bE[Y] + c.
 \end{aligned}$$

第二行只用加法分配和边缘化，没有把联合概率写成乘积，因此不需要独立。即使 $Y=X$ ，也有 $E[X+Y]=2E[X]$ 。相反， $E[XY]=E[X]E[Y]$ 在一般情况下不成立；本例取 $Y=X$ 时，左侧10，右侧4。混淆“求和可以拆”与“乘积可以拆”，会在均值方差里漏掉依赖项。

期望保留原量单位。若X由损失单位换成其100倍单位， $E[100X]=100E[X]$ 。不能把一个量纲未知的“平均分2”与另一个指标直接比较；先说明记录的随机变量是什么，比先套公式更重要。

三 方差量化围绕均值的分散

如果只报告均值，无法看出单次结果波动多大。方差定义为偏离均值的平方的期望，标准差是方差的非负平方根：

$$\sigma^2 = \text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2], \quad \sigma = \sqrt{\sigma^2}.$$

平方避免正负偏离相互抵消。直接对偏离求期望总是 $E[X-\mu]=0$ ，不能表示分散。主例的三个平方偏离为4、0、16，带概率加权后方差为 $4 \times 1/2 + 0 \times 1/4 + 16 \times 1/4 = 6$ ，标准差 $\sqrt{6} \approx 2.44949$ 。方差单位是损失单位的平方，标准差回到损失单位。[2]

把平方展开，再用 $E[X]=\mu$ ，可以得到另一写法：

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2 = E[X^2] - \mu^2.$$

本例 $10-4=6$ ，与定义一致。它是代数等式，不代表任何浮点实现同样稳定：两项巨大且接近时直接相减会消减，有关数值限制见014。本课精确手算使用Fraction；模拟仅使用范围在-100到100的整数，输入和计算预算也有明确上限。

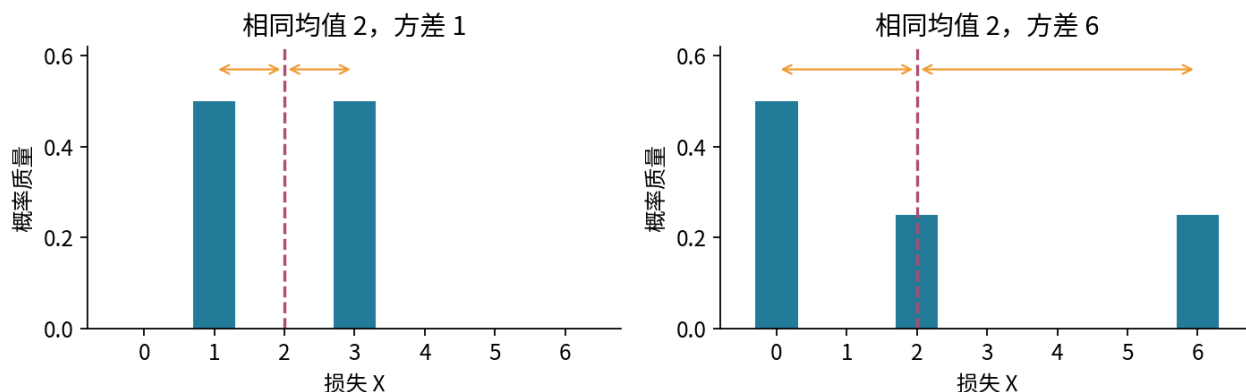


图2 两个总体均值都为2。左边只在1和3波动，方差为1；右边是主例，方差为6。图中横向箭头表示距均值的距离，方差还要把距离平方并按各点概率加权。

平移不改变偏离，缩放会平方地改变方差。令 $Y=aX+b$ ，则 $Y-E[Y]=a(X-\mu)$ ，所以 $\text{Var}(Y)=a^2\text{Var}(X)$ ， $\text{SD}(Y)=|a|\text{SD}(X)$ 。例如 $Y=3X+5$ 的均值11、方差54、标准差 $3\sqrt{6}$ 。方差为0意味着在正概率支持上取常数，不意味着这个常数一定是我们希望估计的真值。

四 协方差记录共同偏离

两个变量的协方差定义为它们各自中心化后的乘积期望：

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] = E[XY] - E[X]E[Y].$$

同一次实验中两个偏离常同号，会产生正贡献；常异号，会产生负贡献。协方差带有X单位乘Y单位，因此换单位会改变数值。若二者方差均为正，可定义相关系数 $\rho=\text{Cov}(X,Y)/(\sigma_x\sigma_y)$ ，它位于-1到1；方差为0时这个除法没有定义。本讲主要用协方差，因为均值误差直接由它相加得到。[3]

独立且二阶矩有限时，联合权重可以分解， $E[XY]=E[X]E[Y]$ ，所以协方差为0。反向不成立。让X均匀取-1、0、1，令 $Y=X^2$ 。 $E[X]=0$ 、 $E[Y]=2/3$ 、 $E[XY]=E[X^3]=0$ ，故 $\text{Cov}=0$ 。可是知道 $X=0$ 就能确定 $Y=0$ ；无条件 $P(Y=0)=1/3$ ，条件概率为1，明显不独立。

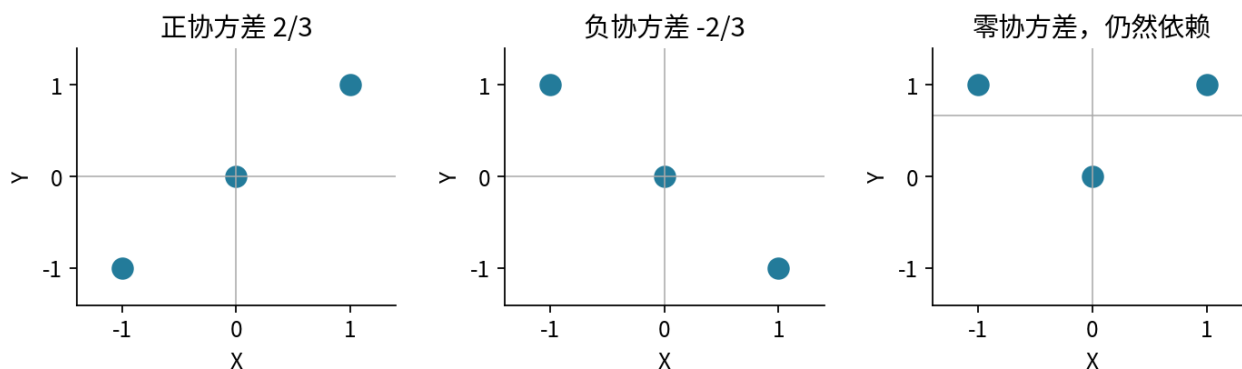


图3 每个点权重1/3。左侧 $Y=X$ ，中间 $Y=-X$ ，右侧 $Y=X^2$ 。右侧正负线性贡献抵消使协方差为0，但曲线依赖仍完全确定。图中的灰线分别为两个变量的均值位置。

现将 $X+Y$ 的中心化平方展开。交叉项出现两次，因此：

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y).$$

若 $Y=X$ ，左侧是 $\text{Var}(2X)=4\sigma^2$ ；右侧是 $\sigma^2+\sigma^2+2\sigma^2$ ，吻合。若错误地只加两个方差，就会低估一半。更多变量的协方差项也不能因为记录在不同数组位置就删除。

五 样本均值也有自己的分布

开始抽样前， X_1 到 X_n 表示 n 个随机位置；抽样后得到具体数 x_1 到 x_n 。样本均值这个统计量记作 $X_n=(X_1+\dots+X_n)/n$ ，其实际值是 $\bar{x}$ 。它既不是总体均值 μ 的另一个写法，也不是某一个 X_i 。重新生成整批样本时， X_n 会变化，所以也有分布、期望和方差。

只要每个位置的期望都是 μ ，线性期望给出 $E[X_n]=\mu$ ，不要求独立。此时称样本均值是 μ 的无偏估计，意思是重复抽整批后的平均等于 μ ；不是每一批都恰好等于 μ ，也不是没有抽样误差。

对 $n=2$ 的独立主例，可以列出 $4 \times 4=16$ 个等权编号对。和为0有4对、和为2有4对、和为4有1对、和为6有4对、和为8有2对、和为12有1对。除以2后，均值分布如下。

样本均值	0	1	2	3	4	6
概率	4/16	4/16	1/16	4/16	2/16	1/16

这些概率加起来为1。加权平均仍为2；加权平方偏离为 $(16+4+0+4+8+16)/16=3$ 。单个 X 的方差是6，而两次独立观察平均后的方差降为3。

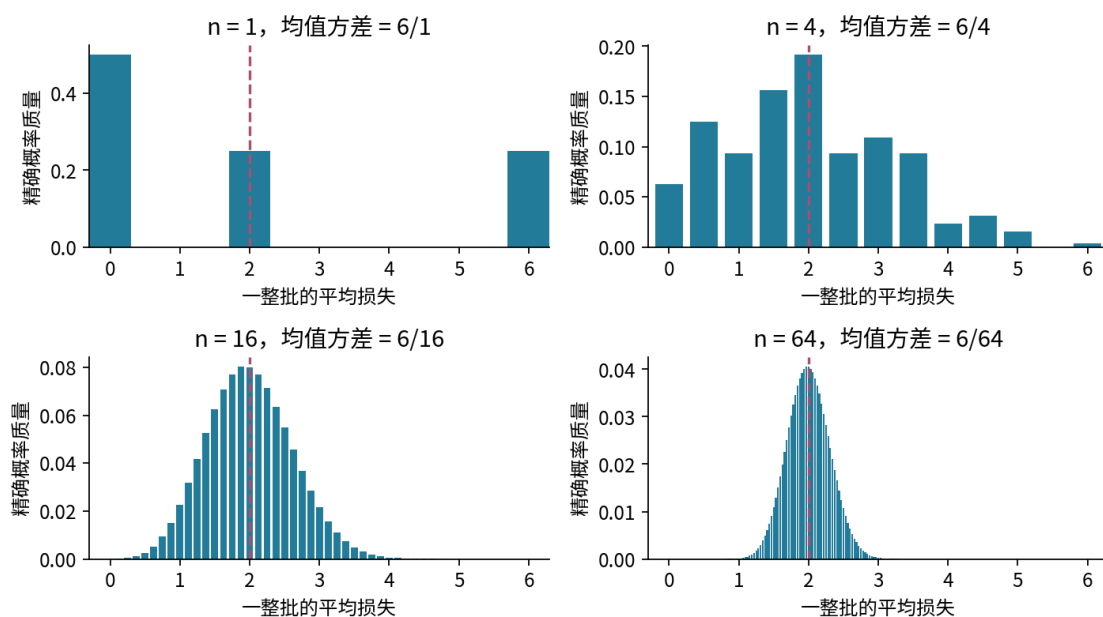


图4 通过精确整数计数卷积得到的均值分布，没有模拟噪声。样本量增长时概率集中于2附近，但每张图仍是离散概率质量。各面板纵轴自动缩放，不能用柱高比较方差；应看横轴扩散范围与 $6/n$ 。

六 从协方差推导均值标准误

令 $\mu_i = E[X_i]$ 。先对中心化和平方展开，再除以 n^2 ：

$$\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{1}{n^2} \left[\sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j) \right].$$

对独立同分布样本，英文常缩写为IID，每个方差为 σ^2 ，不同位置协方差为0，得到 $\text{Var}(\bar{X}_n) = n\sigma^2/n^2 = \sigma^2/n$ 。独立是充分条件；这里仅求方差时，两两不相关且同方差也足够。但后面的经典IID中心极限定理还要更强假设，不能混用结论。

均值的标准误SE定义为这个统计量抽样分布的标准差：

$$\text{SE}(\bar{X}_n) = \sqrt{\text{Var}(\bar{X}_n)} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \text{在IID条件下.}$$

单个样本标准差 σ 与均值标准误 $\sigma/\sqrt{n}$ 是两个不同对象。主例 $\sigma \approx 2.449$ ； $n=64$ 时

$\text{SE} = \sqrt{6/64} \approx 0.30619$ 。把标准误减半需要独立样本量乘4，而不是乘2。SE是典型随机波动尺度，不是某一批实际误差的上界；一次误差可以小于、也可以大于它。

若我们要估计 μ ，定义估计量 T 的偏差 $b = E[T] - \mu$ 。再写 $T - \mu = (T - E[T]) + b$ 并展开平方，交叉项期望为0，得到均方误差 $E[(T - \mu)^2] = \text{Var}(T) + b^2$ 。因此方差很小并不足以说明估计准确。永远输出100的 T 方差为0，但对主例 $\mu=2$ ，均方误差是9604。

七 同样64行也可能只有8个独立组

机制甲每行独立抽一个主例值，共64行。机制乙先独立抽 $G=8$ 个组值 Z_1 到 Z_8 ，再把每个值复制 $m=8$ 次，也得到 $n=Gm=64$ 行。两个机制中每行都服从同一个损失分布，因此只画单行直方图看不出关键差异。

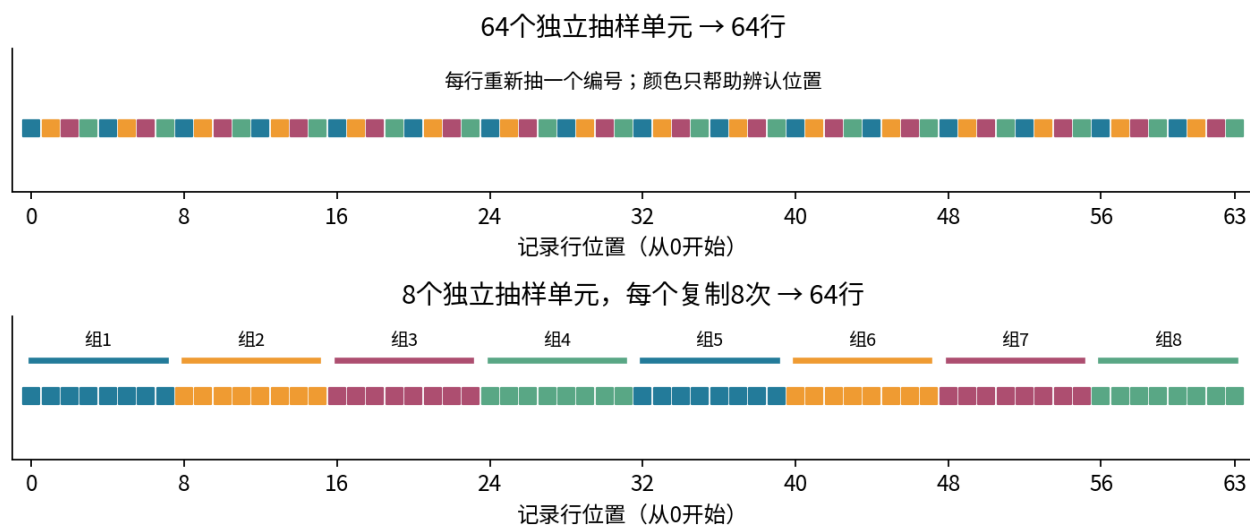


图5 两种采样单位。上面每行都重新抽取；下面每组仅抽一次，再生成8条完全相同记录。同组颜色连续并以横线连接表示共享抽样。颜色不表示本次损失值，不能用颜色数量估计分布。

对复制机制，均值直接化简为 $\Sigma mZ_g/(Gm)=\Sigma Z_g/G$ ，因此方差为 $\sigma^2/G=m\sigma^2/n$ 。主例真实方差是 $6/8=3/4$ ， $SE \approx 0.86603$ ，是独立64行 SE 的 $\sqrt{8}$ 倍。复制没有改变均值，却无法产生新的独立信息。

也可以用协方差公式交叉核对。同组的两行完全相同，协方差 σ^2 ；不同组协方差0。 G 组各有 $m(m-1)/2$ 对同组行，于是括号内是 $n\sigma^2+Gm(m-1)\sigma^2=Gm^2\sigma^2$ ，除以 G^2m^2 后仍为 σ^2/G 。公式里的“2”与配对计数中的“除2”正好抵消。

对等方差且任意两行有相同相关系数 ρ 的另一个模型， $\text{Var}(X)=\sigma^2[1+(n-1)\rho]/n$ ，当分母 $1+(n-1)\rho$ 为正时，方差等价的有效样本量为 $n_{\text{eff}}=n/[1+(n-1)\rho]$ ；分母为0时均值方差为0，不能普通除法。这只是给定协方差结构下对均值方差的比较；不能拿一个未经验证的 ρ 把所有真实相关数据统一换算成独立样本。本课复制模型有组内与组间两种相关性，用组数 G 即可精确计算。

相关也不总增加方差。均匀不放回地抽有限总体的不同编号，会出现负协方差。对 N 个固定数、总体方差 $\sigma_N^2=(1/N)\Sigma(x_i-\mu)^2$ ，不同位置的 $\text{Cov}=-\sigma_N^2/(N-1)$ ，所以 n 次不放回均值方差为 $\sigma_N^2(N-n)/[n(N-1)]$ 。这一式在 $n=N$ 时为0，因为看遍总体后均值完全确定；它不包含对未知新总体的泛化保证。详解将用4个编号逐项验证。

八 用一批数据估计未知标准误

真实问题通常不知道 σ^2 。给定 $n \geq 2$ 个IID样本，定义样本方差 $s^2=\Sigma(x_i-\bar{x})^2/(n-1)$ ，再以 $s/\sqrt{n}$ 估计均值 SE 。分母 $n-1$ 不是随意修正。对抽样前的随机量，有恒等式：

$$\sum_i (X_i - \bar{X})^2 = \sum_i (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2.$$

取期望，右侧第一项是 $n\sigma^2$ ，第二项是 $n \times (\sigma^2/n) = \sigma^2$ ，所以 $E[s^2] = \sigma^2$ 。若用 n 作分母，期望会是 $(n-1)\sigma^2/n$ 。无偏针对 s^2 成立；开平方是非线性，不能据此声称 s 或 $s/\sqrt{n}$ 也恰好无偏。[4]

现在手算8个独立组值[0,0,2,6,0,2,0,6]。和16，均值2；平方偏离总和为48，所以组样本方差48/7，估计的均值方差(48/7)/8=6/7，估计 $SE \approx 0.92582$ 。它不必等于已知模型真实 $SE \sqrt{(6/8)} \approx 0.86603$ ；前者来自这一批有限数据，后者来自总体与抽样设计。

把这8个组各复制8次，64行平方偏离和变为384。若误当IID，则 $s_{row}^2 = 384/63 = 128/21$ ，错误估计的均值方差为 $(128/21)/64 = 2/21$ ， $SE \approx 0.30861$ 。按真实独立组计算仍是 $\sqrt{(6/7)} \approx 0.92582$ 。组ID一旦被丢掉，常规逐行函数不会自动恢复抽样设计。

更进一步，设复制组数 G 固定，每组 m 行，总行数 $n = Gm$ 。逐行样本方差的期望为 $m(G-1)\sigma^2/(Gm-1)$ ，不再恰等于 σ^2 。按组计算 s_Z^2/G 是均值方差的无偏估计。组大小不等、组内非完全复制或跨组相关时，需要重新推导；不能原样套本课公式。

九 模拟核对必须区分两层样本量

实验对 $n=16, 32, 64, 128$ 各重新生成 $R=4000$ 批数据，分别使用IID和每组复制8次的机制。 n 是一批内的记录行数， G 是一批内独立组数， R 是整个实验的独立重复次数。一次真实研究往往只有一批，模拟能重复4000批，是因为我们自己知道生成器。

在 $n=64$ 时，IID的4000个批均值的样本标准差为0.30820，接近理论0.30619；复制机制为0.87756，接近理论0.86603。这里“接近”有Monte Carlo误差，并非程序应强行把它们调成完全相等。所有理论值独立来自推导，模拟用于检查行为而不是证明公式。

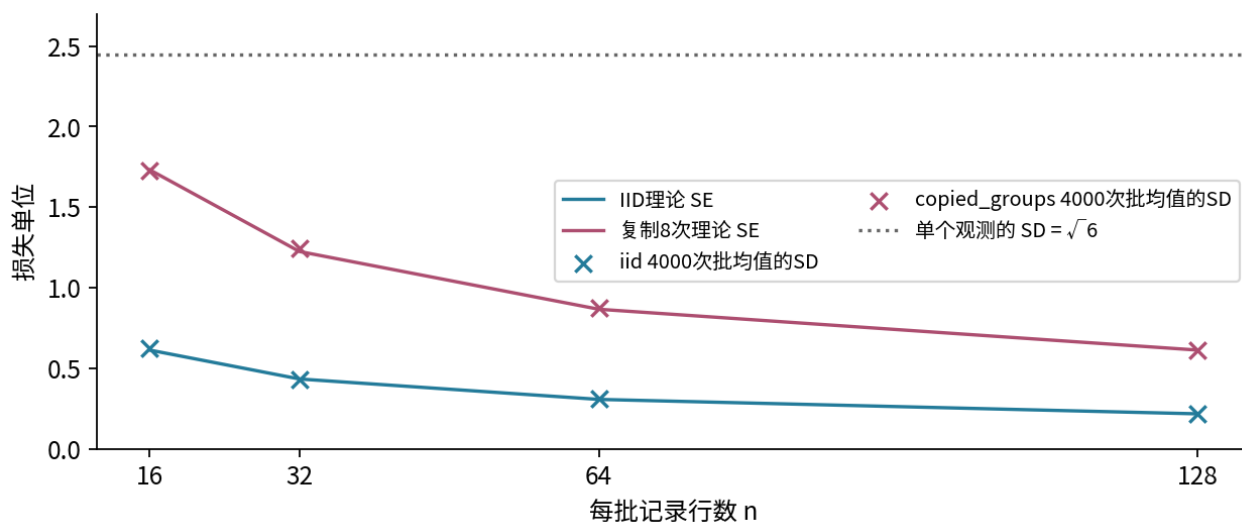


图6 虚点线是始终不变的单个观测SD。两条实线是均值理论SE，叉号是4000批模拟均值的样本SD。固定每组复制8次时，增加 n 会同时增加独立组数，所以两种SE均按平方根下降；若只固定8组不断复制，SE不会继续下降。

4000个批均值本身还可再平均。因为外层批次独立，其平均的Monte Carlo标准误可估为 $SD(\text{批均值})/\sqrt{R}$ 。 $n=64$ 时两模式分别约0.00487和0.01388。这衡量“我们用4000次模拟估出的平均值”有多不稳定，不是把实际一批64行的SE再额外缩小4000倍的理由。

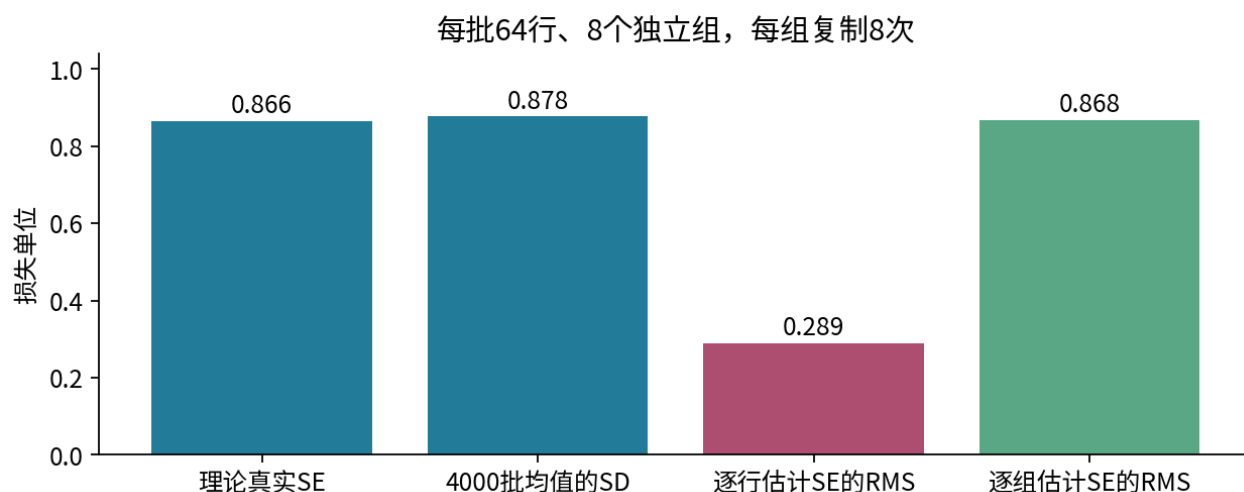


图7 复制机制 $n=64$ 的比较。逐行估计明显过小，逐组估计贴近真实尺度。RMS表示先把每批SE平方、对4000批平均、再开方；它不是SE的算术平均。采用这个量是因为 s^2/G 的无偏结论针对方差。

Monte Carlo方法是按一个明确分布模拟样本，用平均近似该分布下的期望。若样本相关，标准误不能随意写成 $s/\sqrt{n}$ ；若只抽到了分布的一角、忽略罕见事件或模型根本不匹配目标，增加重复次数也不会自动修复。代码中不同seed只是不同伪随机序列，不是新增真实研究对象。

十大数定律保证什么

对主例这种IID、有限方差序列，均值越来越集中可以直接证明。令A为 $|X_n - \mu| \geq \varepsilon$ ，其中 $\varepsilon > 0$ 。A发生时平方偏差至少 ε^2 ，故：

$$E[(\bar{X}_n - \mu)^2] \geq \varepsilon^2 P(A), \quad P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

右侧随 n 趋于无穷而趋于0，所以任意固定精度 ε 之外的概率趋于0，这叫依概率收敛，是一个弱大数定律。这里的界来自非负平方量，不需要先学正态分布。有限 n 时界也可能大于1，只能再取它与1的较小者，不能把大于1称作概率。[5]

主例 $\varepsilon=0.5$ 、 $n=64$ 时，界为 $6/(64 \times 0.25)=0.375$ ； $n=256$ 时为0.09375。这是保守上界，不是恰有37.5%的批次出错。要看精确概率，可以对本课有限分布做计数；其他未知总体未必能这样精确计算。

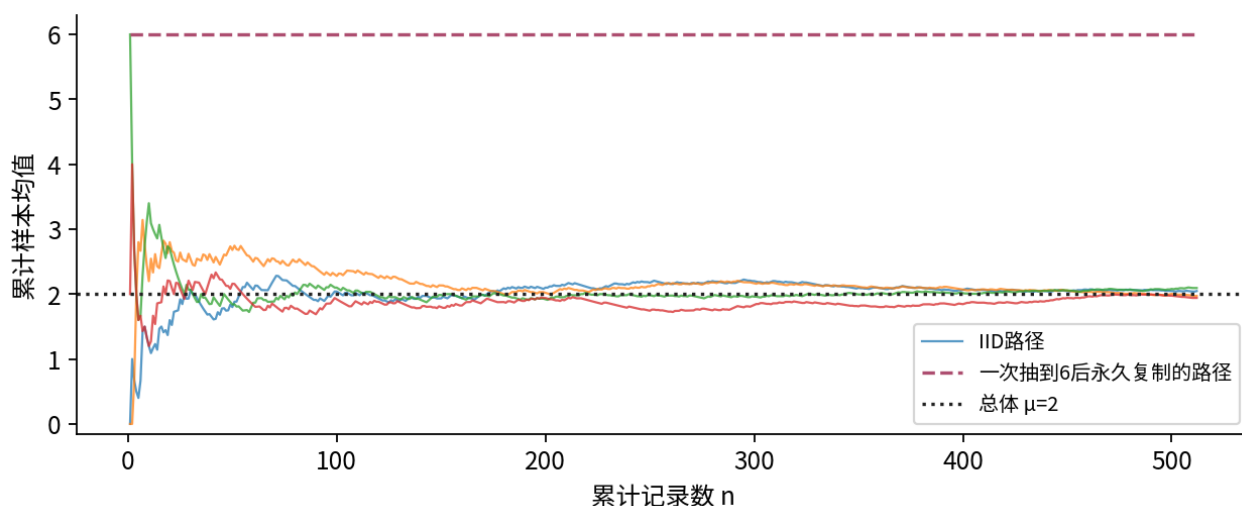


图8 四条原创IID累计均值路径与一条永久复制路径。IID路径也会暂时远离2，误差并不每一步单调缩小。复制路径先抽到6，此后每条都为6；记录再多也始终偏离总体均值2。

令所有 $X_i=Z$ ，且 Z 仍服从主例分布，则 $X_n=Z$ ， $\text{Var}(X_n)=6$ 永不缩小；例如 $|X_n-2|\geq 1$ 的概率恒为 $3/4$ 。这给出了“每行边缘分布一样但平均不集中”的反例。某些弱依赖序列仍有大数定律，但需要相应条件；不是一发现相关就断言所有平均都失效。

本节证明的是有限方差版本。更一般的IID大数定律只需 $E|X|$ 有限，完整证明超出当前先修；不能从我们证明用了方差，就声称没有方差时任何大数定律都不存在。

十一 中心极限定理讨论缩放后的形状

大数定律回答“均值集中到哪里”；经典IID中心极限定理回答“按正确尺度放大剩余误差后，分布形状趋向什么”。若 X_i 独立同分布，均值 μ 有限，方差满足 $0<\sigma^2<\infty$ ，则：

$$Z_n = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \quad \text{的分布随 } n \rightarrow \infty \text{ 趋近标准正态分布 } N(0, 1).$$

“分布趋近”指对任意实数 z ， $P(Z_n \leq z)$ 趋近标准正态累积分布在 z 处的值；不是说某条 Z_n 路径会趋向0。乘 $\sqrt{n}$ 使其方差保持1，而未放大的 X_n 方差趋于0，因此它与大数定律没有矛盾。本讲准确陈述前提与意义，不用未学的特征函数假装完成一般证明。[6]

中心极限定理不要求每个 X 本来正态；主例完全离散。它也不把原始数据变成正态，不保证任意 $n \geq 30$ 就足够，不保证极端尾部近似准确。用正态近似进一步构造区间，要处理未知 σ 、覆盖率和设计假设，留待022系统学习。这里的SE计算在IID有限方差下本来就精确成立，不依赖“已经近似正态”。

十二 小概率事件让经验标准误过分乐观

取独立 B_i 服从Bernoulli(p)， $p=0.001$ ， $n=100$ 。由 $B^2=B$ 可得 $\text{Var}(B)=p(1-p)$ ，所以真实均值 $SE = \sqrt{[0.001 \times 0.999/100]} \approx 0.003161$ 。可是100次全为0的概率是 $(0.999)^{100} \approx 0.90479$ 。只看到这批全零数据时，样本方差和估计SE都为0。

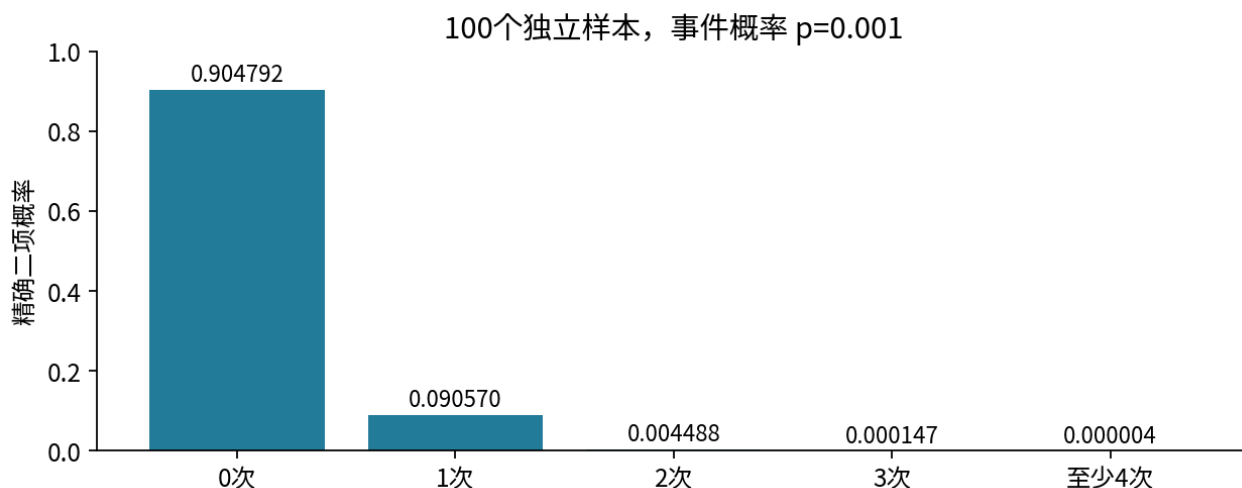


图9 100次独立试验中的成功次数精确分布。约90.48%的批次完全没有成功记录。样本内没有观察到变化，并不意味着总体概率真的为0；这里 $n=100$ 也远不能支持粗略的对称正态图景。

这不否定 s^2 的无偏性：约90%的全零批次给0，少数出现事件的批次会给较大的估计，重复平均才能补回来。无偏不保证每批可靠。我们有意选择一个有限方差分布，表明即使定理条件最终满足，有限样本的近似与估计仍可能很差。

另一个失效来源是抽样偏差。若目标分布是主例，但实际只抽到 $X=0$ 或2的子群，估计再稳定也只描述这个子群。还有训练随机性与数据抽样随机性的区别：固定同一测试集只换训练seed，不能声称测到了目标人群重新抽样的全部误差。本讲先分清随机机制，正式实验比较留到022。

十三 连续扩展 需补010与017连续部分

若 X 有密度 f ，先要求 $\int |x|f(x) dx$ 有限，才能定义 $\mu = \int xf(x) dx$ 。若二阶矩也有限，方差就是 $\int (x - \mu)^2 f(x) dx$ 。密度仍不是点概率，积分将有限加权和推广到连续分布。对区间 $[0,2]$ 上的均匀密度 $f(x) = 1/2$ ：

$$E[X] = \frac{1}{2} \int_0^2 x dx = 1, \quad E[X^2] = \frac{1}{2} \int_0^2 x^2 dx = \frac{4}{3}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{3}.$$

有限均值不自动带来有限方差。例如 $x \geq 1$ 时 $f(x) = \frac{3}{2}x^{-5/2}$ ，其他地方为0。密度积分为1，而前两阶矩具有不同性质：

$$E[X] = \frac{3}{2} \int_1^\infty x^{-3/2} dx = 3, \quad E[X^2] = \frac{3}{2} \int_1^\infty x^{-1/2} dx = \infty.$$

经典有限方差CLT和 $\sigma/\sqrt{n}$ 标准误不可直接使用；IID可积的大数定律仍适用。有限模拟总会产出某个有限样本方差，不能据此证明总体二阶矩有限。

来源与方法边界

- [1] Marco Taboga, [Expected value](#), 核对加权期望与可积条件；本文4原子例子、手算与图为独立设计。
- [2] Marco Taboga, [Variance](#), 核对方差定义与缩放。
- [3] Marco Taboga, [Covariance](#), 核对中心化乘积与和的方差。
- [4] Python官方[statistics](#), 核对样本与总体方差接口。我们的精确计算另行实现，并以枚举和标准库函数交叉检查。
- [5] Marco Taboga, [Law of Large Numbers](#), 核对有限方差弱定律及IID可积版本的不同前提。
- [6] Marco Taboga, [Central Limit Theorem](#), 核对标准化、IID有限正方差条件与分布收敛。引用用于定义核验，不复制原文证明或图。
- [7] Python官方[random](#), 核对局部Random实例、伪随机性与复现边界。所有数据本地合成，不使用付费API。

练习

1. 计算主例 $E[3X+5]$ 、 $\text{Var}(3X+5)$ ，说明二者单位与缩放。
2. 用主例反驳 $E[X^2]=(E[X])^2$ ，并说明什么时候相等。
3. 对 X 均匀取 -1 、 0 、 1 且 $Y=X^2$ ，完整计算协方差并给一个不独立的概率证据。
4. 核对 $n=2$ 的均值分布表的归一化、均值和方差。
5. 将IID样本量从64改到256，求SE变化；解释不能保证某条累计路径每一步更接近 μ 。
6. 对8个组各复制8次，从化简均值与计数协方差两条路线推导真实SE。
7. 手算8组练习的 s^2 与SE，再比较复制64行后的错误逐行SE。
8. 推导复制模型逐行 s^2 的期望，说明分母 $n-1$ 何时不再具有原先无偏含义。
9. 对4个不同编号值0、0、2、6，不放回抽2个，枚举12个有序对，求均值方差。
10. 解释4000批模拟中的 n 、 G 、 R ；写出模拟平均的MCSE与单批SE的区别。
11. $n=100$ 、 $p=0.001$ 时全零意味着什么？为什么不与样本方差无偏性矛盾？
12. 对永久复制机制，给出弱大数定律不成立的直接概率证据，并区别一般弱依赖情形。
13. 解释中心极限定理标准化分子分母，并列出三个它没有保证的事情。
14. 连续选做：计算 $[0,2]$ 均匀分布的均值方差，判断第十三节长尾分布可否使用经典CLT。